

Предметни програми - Инженерство за заштита на животна средина

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Математика 1			
2.	Код	2FI100121			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Прва/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Упис на прв циклус на студии на студиската програма			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими и алатки од матрично сметање и примени, векторска алгебра, низи и функции каки и диференцијално сметање на реална функција од една реална променлива кои се неопходни за проучување на електротехниката. Студентите треба да ги совладаат предвидените содржини, да знаат да ги применуваат при решавање на математички и други проблеми, како и да умеат да развиваат концепти и математички мислења за решавање проблеми.				
11.	Содржина на предметната програма:: 1. Матрици и детерминанти. Примена – решавање системи од n -линеарни равенки со n променливи; 2. Векторска алгебра – дефиниција на вектор, координатна репрезентација, операции со вектори, линеарна зависност и независност, скаларен, векторски и мешан производ, матрична репрезентација и примени; 3. Аналитичка геометрија во простор – точка, права, рамнина, основни равенки, меѓусебна положба и примени; 4. Бројни множества – природни, цели, рационални броеви, математичка индукција; 5. Реални броеви – дефиниција, апсолутна вредност на реален број, растојание, интервали, отворени и затворени множества, околина – равенки и неравенки во множеството реални броеви; 6. Реална низа – дефиниција, конструкција, поим за конвергенција на реална низа, критериуми за конвергенција; 7. Реална низа – Својства на конвергентни низи, операции со конвергентни низи, дивергентни низи; 8. Специјални низи – аритметичка и геометриска прогресија, бројот e, поднизи; 9. Реални функции со една променлива – дефиниција, својства, график на функција, класи на елементарни функции и графици 10. Реални функции – поим за гранична вредност на функција; постапки за утврдување на гранична вредност на функција, непрекинатост и точки на прекин. Асимптоти на функција. Примена 11. Основи на диференцијално сметање – дефиниција на извод на функција со една реална променлива, геометриска и физичка интерпретација, диференцијабилни функции и правила на диференцирање, примена – интервали на монотоност				

	12. Основни теореми на диференцијалното сметање – теорема на Лопитал, Лагранж, Рол, средна вредност, Тејлоров полином, апроксимација на функции со полиноми 13. Изводи и диференцијали од повисок ред. Примена на изводи – дефиниција и видови на екстреми на функција со една реална променлива, начин на определување на екстреми со помош на изводи. Други карактеристични точки (превои) на функција. Геометриска интерпретација 14. Испитување на тек и цртање на график на функција со една реална променлива; 15. Примени – цртање графици со помош на компјутерски програмски пакети			
12.	Методи на учење:Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава			
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретсканастава	45 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа
16.	Другиформи на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	60 часа
		16.3	Домашноучење	75 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)		10 бодови
	17.3	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена домашна работа и редовност на предавања, аудиториски вежби и лабораториски вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација, периодични тестови	
22.	Литература			

	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Т. А. Пачемска, Л. Лазарова	Математика	Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	2013
		2.	Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Г. Чупона	Виша математика 1-4	Просветно дело - Скопје	1995
	22.2.	3.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет-Београд	2006
		Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009;
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Историја на земјата			
2.	Код	2FP115621			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва/први	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Блажо Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за историјата на земјата.				
11.	Содржина на предметната програма: Постанок на вселената, Постанок на Сончевиот систем, состав на Сончевиот систем, Потекло на карпите, океаните, атмосферата и записите на животот на Земјата. Научни методи за проучување на историјата на Земјата. Геолошко време, методи за датирање, стратиграфски запис. Органска еволуција, фосилните записи и истребувања.				

12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, препознавање на минерали, дискусии.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	60 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	К . Блажев, М. Арсовски	Општа геологија	ФПТН -	Штип 2001
		2	Думурџанов Н., Тунева В.	Историска геологија	РГФ	Штип 1995
		3	Гаревски Р.	Палеозоологија и палеоботаника	РГФ	Штип 1981
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Анѓелковиќ М.	Историјска геологија	Универзитет у Београду,	Београд 1972

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Ошта и неорганска хемија		
2.	Код		2FP160021		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		I година/ I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		Вон. Проф. д-р Ацо Јаневски		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните закони во хемијата, структура на атоми, раствори, хемиска кинетика, периоден систем на елементите, раствори и својства на раствори, термохемија и кинетика.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, предмет и дефиниции; Атомска теорија за материјата. Основни закони во хемијата; Хемиски знаци, формули и равенки. Главни групи на хемиски соединенија; Периоден систем на елементите. Квантна теорија за структурата на атомите; Хемиски врски. Раствори; Основи на термохемија и хемиска кинетика; Хемиски елементи и класификација. Алкални и земноалкални метали. Елементи од III и IV група; Елементи од V и VI група; Халогени елементи и благородни гасови; Елементи од VIIIB група на периодниот систем; . Елементи од VIIIB и VIB група на периодниот систем.				
12.	Методи на учење: предавања со PowerPoint презентација, дискусии, изработка на индивидуална работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 =180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење - задачи		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		20+20 30 испит	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10	
	17.3.	Активност и учество		10+ 10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	

		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Скрипта по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2010
		2.	Илинка Донова и Весна Зајкова	Практикум по Општа и неорганска хемија	УГД-Штип	2007
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Методија Најдоски	Општа и неорганска хемија	Авторот	2011
		2.	Методија Најдоски	Збирка задачи по општа и неорганска хемија 2009	Авторот	2009
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Минералологија			
2.	Код	2FP110221			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животната средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	прва/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. Тена Шијакова-Иванова			

9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за минералите и улогата на минералологијата во заштита на животната средина. .			
11.	Содржина на предметната програма: Значење на минералите; Постановок на минералите; Форми на појавување; Кристални системи; Физички својства на минералите (боја, тврдина, цепливост, кршење и др.) Методи на испитување на минералите. На основа на составот ќе бидат презентирани позначајните минерали од следниве групи: самородни елементи; сулфиди; халогениди; оксиди, нитрати и борати сулфати; волфрамати, молибдати, фосфати, арсенати, ванадати, силикати и органски соединенија. Со детално проучување на минералите можат да се утврдат различните проблеми и нивните причини со кои редовно се соочува животната средина, а се предизвикани од минерали (атмосферски аеросолни честички; минералологија на отпад од рудници и стратегии за санација, минералологија и конзервација на културното наследство; минерали и здравјето на луѓето и др.).			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		180 часови	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава.	30 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.	30 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови
		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење - задачи	60 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија	УГД, Штип	2011
		2.	Тена Шијакова-Иванова	Систематика на несиликати	УГД, Штип	2016
		3.	Slovenec, D., Bermanec, V	Sistematska mineralogija – mineralogija silikata	Denona, Zagreb	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Иван Костов	Минералологија	Техника, Софија	1993
		2.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin,	Cambridge Univ.Press	2004
		3.	David J. Vaughan and Roy A. Wogelius	Environmental Mineralogy II	Eotvos University Press Budapest	2000
			David J. Vaughan and Roy A. Wogelius	Environmental Mineralogy: Microbial Interactions, Anthropogenic Influences, Contaminated Land and Waste Management	Mineralogical Society of America	2000

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Спорт и рекреација			
2.	Код	2SC100121			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Универзитетски спортски и културен центар при УГД			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Прва година Прв семестар/ втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	0

8.	Наставник	вонр. проф д-р Билјана Попеска
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на студентите за движење и редовна физичка активност; одржување и развој на моторичките способности; стекнување сознанија за различни форми на спортско – рекреативни активности и можност за практично вклучување во истите; стекнување сознанија и информации за самостоен избор и вклучување во спортско – рекреативни програми согласно индивидуалните потреби и можности; стекнување знаења за самостојна примена на различните форми на активен одмор; стекнување сознанија за бенефитите од редовната физичка активност за севкупното здравје и благосостојба.	
11.	Содржина на предметната програма: ▪ Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии). ▪ Активности на отворено – пешачење ориентација во природа. ▪ Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа. ▪ Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика (по избор на студентите) ▪ Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарка и примена во игра). ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Пинг - понг и бадмингтон. ▪ Одбојка (увежбување на основните елементи од одбојка и примена во игра). ▪ Ракомет (увежбување на основните елементи од ракомет и примена во игра). ▪ Мал фудбал (увежбување на основните елементи од мал фудбал и примена во игра). ▪ Спортски игри - кошарка, одбојка, ракомет, фудсал (по избор на студентите) ▪ Активности на отворено –планинарење или возење велосипед по утврдена рута ▪ Активности на отворено –крос ▪ Проверка на моторичките способности.	
12.	Методи на учење: метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг	
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часа
14.	Распределба на расположивото време	0+0+2

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	0 часови
		15.2.	Вежби (практични вежби во спортска сала)	60 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови
		16.3.	Домашно учење	0 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови (2 писмени колоквиуми по 20 бода)		0 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проектна задача (презентација)		0 бодови
	17.3.	Активност и учество на предавања и вежби		0 бодови
	17.4.	Завршен устен испит (теоретски и практичен)		0 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) F
		од 51 до 60 бода		6 (шест) E
		од 61 до 70 бода		7 (седум) D
		од 71 до 80 бода		8 (осум) C
		од 81 до 90 бода		9 (девет) B
		од 91 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Минимум 60% присуство на практични вежби.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Моторички тестови, набљудување, анкета	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Македонски јазик 1			
2.	Код		4FF100721			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен		Прв циклус			
6.	Академска година/семестар		I I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот					

	јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и правоговорот.			
11.	Содржина на предметната програма: Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки; Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик; Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целисти: Акцентски целисти со два полнозначни збора; Проклитички акцентски целисти; Енклитички акцентски целисти; Комбинирани акцентски целисти. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ѓ, џ, с, в, ф, х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот; Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски, француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница; Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три точки, црта, цртичка, загради, апостроф, свездичка, надреден знак.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
2.	Блаже Конески	Граматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 1	Табернакул	2013
Дополнителна литература				
Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Живко Цветковски Снежана Веновска-Антевска Симона Груевска-Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје	2017

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Англиски јазик ниво А2.1		
2.	Код		4FF100621		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I сем.	7. Број на кредити	4
8.	Наставник		виш лектор м-р Драган Донев		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може				

	да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet); описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки (gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed); колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work (in/at/for/with); прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard); директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна и пијалоци; природа и околина. Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со секојдневни општествени теми со конкретна содржина; Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства; зборување за патувања/туризам;искажување правила, обврски и неопходност; зборување за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност; искажување дејства опишувајќи одредена специфика/степен. Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри вештината за пишување;пишува едноставен состав на тема од личен интерес(креативно пишување).			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа

		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		40+30 бодови		
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Германски јазик ниво A1.1		
2.	Код		4FF100221		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I сем.	7. Број на кредити	4 ЕКТС
8.	Наставник		лектор м-р Марица Тасевска		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од				

	секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren, schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици, модални глаголи (mögen, können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време), императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv), компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело, дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека, позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар, опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени

	зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и германски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marion Kerner, Silke Hilpert, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski..	Schritte International 1 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018

		3.	Ранка Грчева Петер Pay	Голем македонско- германски и германско- македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
		3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Италијански јазик ниво А1.1		
2.	Код		4FF100421		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити 4
8.	Наставник		лектор д-р Надица Негриевска		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и				

	едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.		
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, -a, -e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi (il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi (questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro); определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од глаголот essere и глаголот avere; сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi regolari - indicativo presente dei verbi in -ire che prendono -isc (preferire, spedire) - indicativo presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali (potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,...) - di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove, quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per). Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.		
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.		
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава 30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	40+30 бодови			
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови			
	17.3.	Активност и учество	20 бодови			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и италијански јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione,livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. &Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр. 3	Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Руски јазик ниво A1.1
2.	Код	4FF100321

3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Игор Станојоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“ и „необходно“, показни заменки. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа;				

	пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и руски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ирина Осипова	«Ключ» - Учебник русского языка для начинающих.	Corvina, Москва	2005
		2.				
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	

		1.	S. A. Khavronina, A. I. Shirochenskaya	Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises)	Русский язык. Курсы 2017 г.	2017
		2.	Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина	Русский язык. Учебник для иностраных студентов подготовительных факультетов	СМИО Пресс, Санкт- Петербург	2006

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Француски јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100521			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на кредити	ЕКТС 4
8.	Наставник	проф. д-р Светлана Јакимовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.				

11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		40+30 бодови
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и француски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Méthode de français)	Edilingua	2003
		2.	CAPELLE, G. & MENAND,R.	Taxi 1 (Cahier des exercices)	Edilingua	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.						

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Шпански јазик ниво А1.1			
2.	Код	4FF100121			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марија Тодорова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување.				

	Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки; определен и неопределен член; сегашно време од глаголите <i>ser/estar</i> ;сегашно време (правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место, предлози. Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училиница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност); барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување; опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив; играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и шпански јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Dr. Marianne Barceló, Juana Sánchez Benito, Verónica Beucker, P.M. Luengo, Bibiana Wiener	¡Vamos! - 1	Mundo Español ediciones	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	A. Gonzales Hermoso, J. R. Cuenot, M. Sanchez Alfaro	“Gramatica de español lengua extranjera”	Мадрид, Шпанија	1999
		2.	Cristina Karpacheva	“Manual de español”	Софија	1998
		3.	Ramon Sarmiento	“Gramatica progresiva de español para extranjeros”	”Colibri”, Софија	1998

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Математика 2			
2.	Код		2FI101121			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		Прва година / втор семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Вон. Проф. Д-р Билјана Златановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се разберат основните математички теории, како и нивна примена во практиката и техниката.					
11.	Содржина на предметната програма:					

	1. Интегралы: основни поими и дефиниција, својства на определен интеграл, примитивна функција и неопределен интеграл; 2. Интегралы: основни методи на интегрирање и несвојствени интегралы; 3. Интегралы: интегрирање на некои класи на функции и примена на определен интеграл во геометријата; 4. Редовы: бројни редовы и алтернативни редовы; 5. Редовы: функционални низы и редовы и степенски редовы; 6. Функции од повеќе променливы: функции од n променливы, евклидски просторы, важны множества од n – димензионални точки, низа од n – димензионални точки; 7. Функции од повеќе променливы: функции од две променливы, граници на функции од две променливы, непрекинатост на функции и парцијални изводи од прв, втор и повисок ред; 8. Функции од повеќе променливы: поим за диференцијабини функции, тангентна рамнина и нормала на површина, парцијални изводи од сложена функција, тотален диференцијал, Тејлорова формула и имплицитни функции; 9. Функции од повеќе променливы: екстремны вредности; 10. Двојни и тројни интегралы, примена; 11. Диференцијални равенки од I ред: основни поими и дефиниција, општо и партикуларно решение, проблем на Коши и решавање на некои типовы на диференцијални равенки од I ред; 12. Диференцијални равенки од II ред: решавање на некои типовы на диференцијални равенки од II ред.			
12.	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часови		
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		20+20
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)		10
	17.3.	Активност и учество		10+10
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и за стекнување 2 ЕКТС	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б.Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ.Чупона	Виша математика I-IV	Просветно дело, Скопје	1995
		2.	М. Меркле	Математичка анализа	Рачунарски факултет, Београд	2006
		3.	Боро Пиперевски	Математика 2	ФЕИТ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Глин Џејмс	Математика на модерен инженеринг	преводи од Влада на РМ	2009
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Петрографија			
2.	Код		2FP112021			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		1/2	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. Д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за карпите					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во петрографија, постанок на минералите, физички својства на минералите, класификација на карпите, структури на карпите, текстури на карпите, магматски карпи, седиментни карпи, метаморфни карпи.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.		15.1.	Предавања- теоретска настава			30 часови

	Форми на наставните активности		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часови
16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи		30 часови
			16.2.	Самостојни задачи		30 часови
			16.3.	Домашно учење		60 часови
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10 бодови
	17.3.	Активност и учество				20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Тена Шијакова-Иванова	Минералологија,	УГД, Штип	2011
		2.	Блажо Боев, Ристо Стојанов	Петрографија	Рударско геолошки факултет	1994
		3.	Vera Đorđević, Predrag Đorđević, Dragan Milovanović	Osnovi petrologije	Nuka Beograd	1991
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Hans-Rudolf Wenk and Andrei Bulakh	Minerals: Their constitution and Origin	Cambridge Univ.Press	2004
2.		Ringwood, A.E.	Composition and Petrology of the Earth's Mantle	McGraw-Hill, New York	1975	

1.	Наслов на наставниот предмет		Физичка хемија			
2.	Код		2ТТ100821			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		I/II	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Вон. проф. д-р Ацо Јаневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан трет семестар на студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Општ преглед и анализа на физичко - хемиските принципи во рамнотежна и нерамнотежна состојба					
11.	Содржина на предметната програма: Опис на физичко-хемиските системи; Прв принцип на термодинамика: Формулирање на првиот принцип , внарешна енергија, адијабатски и изотермни процеси, топлински капацитет и енталпија, Joule-Thompson-ов експеримент и термохемија, експериментално определување на топлината на растворање и топлината на реакција, температурна зависност на топлината на реакција; Втор принцип на термодинамика: Ефикасност на топлинските машини, Carnot-ов циклус, втор принцип на термодинамика, примена на идеални гасови , ентропија , промена на ентропијата на идеален гас, на изолирани системи и ентрописки промени при промена на агрегатната состојба, ентропија и рамнотежа, слободна енергија и рамнотежа, зависност на слободната енергија од притисокот и температурата; Термодинамика и хемиска рамнотежа: Хемиски афинитет, слободна енергија и хемиски афинитет, слободна енергија и рамнотежна константа за реакции на идеални гасови , зависност на рамнотежната константа од притисок, температурна зависност на константата на рамнотежа, трет принцип на термодинамика, општа теорија на хемиската рамнотежа , хемиски потенцијал, фугацитет; Промени на состојби: Рамнотежа на фази , компоненти, степени на слобода , Gibbs-ово правило на фази, фазни дијаграми, Clapeyron-Clausius-ова равенка; Хемиска кинетика: Рамнотежа и кинетика , експериментални техники за испитување на кинетиката на хемиските процеси, молекуларност и ред на хемиски реакции, полувреме на хемиски реакции, определување на ред на хемиски реакции, температурна зависност на брзината на хемиските реакции (Arrhenius), хемиски реакции од I, II и повисок ред, сложени реакции, катализа и катализатори, кинетика на дисоцијација на супстанции во гасна и цврста фаза					
12.	Методи на учење: предавања со PowerPoint презентација, дискусии, изработка на индивидуална работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 =180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	

16.	Други форми на активности		16.1.	Проектни задачи	30 часа	
			16.2.	Самостојни задачи	30 часа	
			16.3.	Домашно учење - задачи	60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д-р. Димко Димески	Физичка хемија – интерна скрипта	ТТФ	2010
		2.	Д-р. Димко Димески	Задачи по физичка хемија – интерна скрипта	ТТФ	2010
		3.	П.Аткинс, Ж. де Паула	Аткинсова физичка хемија	Просветно дело	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	W.J. Moore	Физичка хемија	Научна књига, Београд	1962
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Физика 1
2.	Код		2FP100221
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година/семестар		1/2	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Марјан Делипетрев		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во основните поими и закони од физиката (Њутнови закони, Хуков закон), еластичност и пластичност на телата				
11.	Содржина на предметната програма: Методи на испитување во физиката, структура на материјата, интеракција. Систем на референција - споредбено тело, траекторија и поделба на движењата, специјална теорија на релативноста (дилатација на времето и контракција на должината). Закони за движењето, концепт на сила, Прв Њутнов закон, маса, Втор Њутнов закон, Трет Њутнов закон. Работа, енергија и моќ. Еластичност и структура на телата: напон и релативна деформација, Хуков закон. Осцилации, сложување на осцилации. Механика на флуидите. Статика на гасовите. Динамика на флуидите. Браново движење. Звук и звучни извори.				
12.	Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 =180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење - задачи		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 70		
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 10		
	17.3.	Активност и учество	бодови 20		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22.	Литература				

Задолжителна литература					
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Тодор Делипетров	Физика 1	РГФ	2003
	2.	Џејмс Е. Мартин	Физика за заштита од радијација: Прирачник	Преводи од Влада	
	3.	Стивен Т. Тортон и Ендру Рекс	Модерна физика за научници и инженери	Преводи од Влада	
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Љ. Петковски	Општа физика	Унив. „Св. Кирил и Методиј”, Скопје	1995
	2.	З. Стојанов	Општа физика, кн.1.	Унив. „Св. Кирил и Методиј”	1985

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Практична настава		
2.	Код		2FP123421		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии		
6.	Академска година / семестар		I, II, III, – 2, 4, 6	7. Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник		Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 15 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во				

	доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор. Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.				
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).				
13.	Вкупен расположив фонд на време		2 ЕКТС x 30 часа = 60 часа		
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	30 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			/
	17.3	Активност и учество			/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			/	/
				/	/
				/	/
				/	/
				/	/

		/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Македонски јазик 2			
2.	Код	4FF101421			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	доц. д-р Ана Витанова Рингачева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и сложени глаголки форми).				
11.	Содржина на предметната програма: <i>Морфологија и морфосинтакса</i> : Морфологијата како дел од граматиката; Поим за морфема и збороформа. Видови морфеми; Морфолошки (афиксен) начин на зборообразување; Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; <i>Именки</i> : класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот: видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма; Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. <i>Придавките</i> : поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на сложени придавки; Функции на придавките; <i>Заменките</i> : лични заменки; лично-предметни заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; <i>Броевите</i> : граматички категории на броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; <i>Глаголи</i> : Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог,				

	дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми: сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции; Зборооразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување, образување на сложено глаголи. <i>Прилози</i> : Потекло и образување на прилозите; Значење на прилозите; Функции на прилозите. <i>Предлози</i> . <i>Сврзници и зврзувачки зборови</i> . <i>Партикули</i> . <i>Извици</i> . <i>Модални зборови</i> .					
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Стојка Бојковска, Лилјана Минова- Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски	Општа граматика на македонскиот јазик	Просветно дело	2008
		2.	Блаже Конески	Грамматика на македонскиот литературен јазик	Просветно дело	2004
		3.	Симон Саздов	Современ македонски јазик 2	Табернакул	2013
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Живко Цветковски Снежана Веновска- Антевска Симона Груевска- Маџоска Елка Јачева-Улчар Симон Саздов	Правопис на македонскиот јазик	Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје Култура АД – Скопје,	2017

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Англиски јазик ниво А2.2			
2.	Код		4FF101121			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен		Прв циклус			
6.	Академска година/семестар		I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		виш лектор м-р Драган Донев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да разбира текстови, пишани описи и упатства/брошури/менија/возни редови/соопштенија/ознаки од непосредната околина, како и лични писма и куси новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази, како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно разбран дел; да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден					

	интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: Past Continuous Tense во корелација со Past Simple Tense; Present Perfect Tense во корелација со Past Simple Tense; фразални глаголи; модални глаголи: - can/could; повратни заменки; редот на придавките; пасивни конструкции во Present Simple; условни реченици - First Conditional - Second conditional; односни реченици со who, which, that, where, whose; индиректен говор. Лексика: временски услови и природни несреќи; делови на тело; болести и терапија; професии; храна, пијалоци, оброци и места за јадење; рецепти; продавници, производи, облека и купување; хоби и слободни активности; спорт и опрема; филмови и забава; компјутери; вселена, НЛО и виртуелна реалност. Читање: идентификување конкретни информации во даден текст од позната и помалку позната содржина; идентификување значење на непознат збор во даден текст. Зборување: изразување: вчудовиденост, љубов, совет, среќа, предупредување, заповед, молба, условност, допаѓање/недопаѓање, учтивост, способност можност/неможност; искажување мислења и реакции во неформални дискусии; водење едноставна (до A2+) усна комуникација со одбирање на соодветни функции во конкретниот социокултурен контекст. Пишување: правилно пишување реченици од општ контекст; неформално писмо по дадени инструкции; кус, насочен состав (70-100 зборови) со примена на соодветни јазични елементи и интерпункциски знаци.			
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и англиски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Virginia Evans- Jenny Dooley	Upstream Elementary A2	Express Publishing	2006
		2.	Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig	New English File Beginner	Oxford University Press	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1.		Zoze Murgoski	English Grammar: With Contrastive Notes on Macedonian	National and University Library Kliment Ohridski	1997	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Германски јазик ниво А1.2			
2.	Код	4FF101221			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор м-р Марица Тасевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните интонациски модели во исказна и во прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и одредени конкретни ситуации исказани со бавно темпо. Читање: глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно изразување. Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која				

	одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.			
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: предлози за време (vor, seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи (müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und Akkusativ), предлог mit,, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und „Wohin?“, Höfliche Aufforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и акузатив, глаголи со датив, сврзник denn. Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки; опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на кратки искази на познати теми. Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот. Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.			
12.	Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		51 до 60 бода	6 (шест) (E)	

		61 до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик и германски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација и евалуација од студенти				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Sprecht, Monika Bovermann, Monika Reimann	Schritte International 2 Kursbuch + Arbeitsbuch	Hueber Verlag	2006
		2.	Friederike Jin, Ute Voß	Grammatik aktiv Üben, Hören, Sprechen	Cornelsen	2018
		3.	Ранка Грчева Петер Pay	Голем македонско-германски и германско-македонски речник	Магор	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Димитрија Гацов	Германска Граматика	НУБ „Климент Охридски“ - Скопје	1995
		2.	Evans Sandra, Pude Angela, Sprecht Franz	Menschen A1.2	Hueber Verlag	2012
	3.	Olga Swerlowa	Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht A1-A2-B1	Langenscheid	2013	

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Италијански јазик ниво A1.2	
2.	Код	4FF100921	
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки	

5.	Степен	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	I II сем.	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	лектор д-р Надица Негриевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Слушање: разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува текстови на тема празници и забави; разбира глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на тема за опис на карактер; Читање: глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи; разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти. Зборување: бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена храна. Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.				
11.	Содржина на предметната програма: Граматика: присвојни придавки; минато определено свршено време - passato prossimo (правилни и неправилни глаголи), партицип на минатото време (participio passato); просто идно време и сложено идно време (futuro semplice и futuro composto); presente indicativo (alcuni verbi irregolari, riflessivi, impersonali); Il pronome partitivo NE. Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни активности и лична хигиена, храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци; активности во слободното време; годишни времиња; временски прилики; забави, празници, традиционални рецепти; купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Италија. Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана лексика. Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалаци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази. Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен				

	состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.					
	Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.					
12.	Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			40+30 бодови	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 42 бода од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавањата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик и италијански јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и евалуација од студенти			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo(Libro dello studente)	Edilingua	2006
		2.	Marin,T. & Magnelli,S.	Progetto italiano 1, nuovo (Quaderno degli esercizi)	Edilingua	2006
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	

		1.	Marin, T.	La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare - intermedio)	Edilingua	2000
		2.	L. Toffolo & N. Nuti	Allegro 1, Corso di italiano per stranieri, Livello elementare	Edilingua	2003
		3.	Cozzi, N., Federico F. & Tancorre, A.	Caffè Italia, Corso di italiano 1	ELI s.r.l.	2005

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Професионална етика			
2.	Код	2FP122721			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	I година, II семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Стојанов Трајче			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): - Студентите стекнуваат основни знаења од етичките учења и концепти низ историјата на етиката; - Се сензибилизираат за етичките проблеми на современото живеење; - Познавање и уважување на развојот на моралот кај личноста – од хетерономен кон автономен; - Градење на етички лик како иден наставник/воспитувач; - Познавање и примена на основните етички образовни стандарди, норми и кодекси; - Чувствителност/отвореност за луѓе и социјални околности, различности во култура, пол, етнос, вера, нација...; - Компетенции за интеркултурна интеграција, подготвеност за работа во мултикултурни средини; - Самостојност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и залагање за квалитет; - Способност за комуникација, соработка/тимска работа; - Иницијативност/амбициозност, вреднување на постојаното лично унапредување и стручното оспособување, како дел од современата работна етика; - Градење на соодветен етики однос кон природата и био-диверзитетот - Интериоризација на етички вредности и умешност за нивна примена/пренесување на нивните воспитаници.				
11.	Содржина на предметната програма: Систематски дел: 1. определба на етиката; 2. етика и морал; 3. основни етички категории; 4. гранки на етиката: теориска и практична етика; 5. деонтолошка и консеквенционалистичка етика; Историски дел:				

	6. неколку најзначајни етички учења низ историјата: Сократ, Платон, Аристотел, П. Абелар, Кант. Практична етика: 7. професионална етика: спецификите на професијата; посебни вредности и норми во посебните професии; 8. работна етика: трудот како вредност, работни должности; 9. политичка етика: заедница, полис, демос. 10. социјална етика: политичка заедница, човекови права, партиципативност и активен граѓанин, заеднички и семејни вредности, мултикултурализам и интеркултурализам, мултикултурно и интегрирано општество, интеркултурализмот како социјална вредност на денешницата, интеркултурна интеграција како една од клучните цели во нашиот образовен систем; 11. биоетика: еколошка етика и етика на здравјето; Професионална етика; 12. норми во педагошката етика, етика во педагошките истражувања; моралниот лик на наставникот, етички кодекс во образованието, етичката релација: наставник-ученик; создавање на мултикултурни компетенции и мултикултурен наставник преку градење на интегрирано образование како една од најважните социјални етички доблести во Македонија.			
12.	Методи на учење: Предавања Презентации Семинари на теми од вон-наставни, актуелни содржини Анализа на текст/филм/театар/книжевни творби и сл. Дебата и дискусија Анализа на етички проблем/проблемско учење Индивидуални задачи (домашни работи, самостојни презентации и сл.) Самостојно истражување (интернет, библиографија, библиотека, медиуми и сл.)			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	40 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Придружна евалуација на студентите и самоевалуација Познавање на содржината на предметот (преку двата писмени колоквиуми).Увид во оралните, реторички вештини, ниво на усвоен категоријален апарат и увид во комуникациските и способностите за аргументација, како и способност за елаборација на проблем и анализа (преку усниот дел од испитот – приказ на прочитано дело, преку дебатите и дискусиите, самостојните презентации и сл.) Увид во нивото на писмено изразување и литературни вештини (преку семинарските, есеите и домашните задачи). Активност и ниво на интерес (преку присуство, истражување на интернет извори, прибирање на библиографија и сл.).Способност за поставување на проблем, негова елаборација и аргументација (низ есеите, компарација на етичките учења и анализите на текст/филм/театар/книжевни дела и сл.)				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ф., Мухиќ, З., Жоглев	Мислење во акција (универзитетски учебник)	Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола	2002
		2.	К., Темков	Етика	Епоха, Скопје	2000
		3.	Maxwell, Bruce	Professional Ethics Education: Studies in Compassionate Empathy	Springer publications	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Алистер Мекинтаер	Кратка историја на етиката	Аз-Буки, Скопје	2002
		2.	Имануел Кант	Критика на практичниот ум	Епоха, Скопје	1998
		3.	Џ. С. Мил	Утилитаризам	Дигитпрес, Скопје	2015

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Термодинамика	
2.	Код	2FP138121	

3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	II година III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните термодинамичките појави, закони и процеси.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед, цели на изучување на предметот; Основни величини на термодинамиката (P,V,T); 2. Поим за идеален гас; 3. Равенка на состојбата на идеален гас; 4. Прв закон на термодинамиката; 5. Смеси на идеални гасови; 6. Промени на состојбата на идеалните гасови (изотермна, изобарна, изохорна); 7. Адијабатска и политропска промена на состојбата; 8. Кругни процеси, Карнотов кружен процес; 9. Отов, Дизелов кружен процес; 10. Втор закон на термодинамиката, Ентропија; 11. Двофазни тела, Водена пареа. 12. Реални гасови				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа	
		16.3.	Домашно учење	75 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	

		од 91 до 100 бода		10 (десет) (А)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Славко Младеновиќ	Општо машинство со термодинамика	УКИМ	1998
		2.	Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков	Скрипта по термодинамика	УГД	2017
		3.	Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков	Практикум по термодинамика	УГД	2017
	22.2.	Дополнителна литература				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Метеорологија и климатологија			
2.	Код	2FP120121			
3.	Студиска програма	Инженерство з азаштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	2/3	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Орце Спасовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е студентите да се запознаат со методите, техниките, инструментите, значењето и примената на метеорологијата и климатологијата				
11.	Содржина на предметната програма: Предмет и задача на метеорологијата, Предмет и задачи на климатологијата, Методи на истражување во климатологијата, Време и клима, елементи и нивно значење за временските и климатските процеси, Појава и развој на метеорологијата и				

	климатологијата, Поврзаност на климатологијата со географијата; Поделба на метеорологијата; Метеоролошки елементи и метеоролошки појави; Светски систем на метеоролошки набљудувања; Метеоролошки станици; Користење на современи средства за обезбедување на метеоролошките податоци; Климатски елементи, климатски фактори и климатски модификатори, Поделба на климатологијата и климата, Заемни врски на земјата и сонцето значајни за создавање на климата, Состав и структура на атмосферата, Создавање на земјата и атмосферата и атмосферата како составен дел на земјата, Радијација, радијационен биланс и климатообразувачка улога на радијацијата во атмосферата, Радијационен биланс и географска распределба на радијациониот биланс, Географска распределба на радијациониот биланс, Топлотен режим во системот земја – атмосфера, Адијабатски процеси во атмосферата и адијабатски температурен градиент, Топлина и температура, Општа циркулација на атмосферата (симплифициран модел на воздушниот притисок и ветровите), Вода во атмосферата, Климата низ геолошкото и историското минато на земјата, палеоклиматологија , Промени на климата и причини за климатските промени, Човек-клима: интеракции и удари, Климата на градот, Заклучок за односите меѓу човековите активности и глобалната климатска машина.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа	
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа
		16.3.	Домашно учење	75 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	
22.	Литература			

22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зиков, М.,	Метеорологија и климатологија	Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Природно – математички факултет	2000
	2.	Хромов, С. П.,	Метеорологија и климатологија за географических факултетов,	Л.Гидрометеоиздат.	1983
	3.	Радиновиќ, Ѓ.,	Климатологија	Београд.	1984
	Дополнителна литература				
	Ред. број				
22.2.	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Основи на екологијата и екосистеми		
2.	Код		2FP120221		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		2год. / 3сем.	7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Виолета Стефанова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): запознавање со основните поими во екологијата како и екосистемите				
11.	Содржина на предметната програма: Дефиниција на екологијата, екосистеми, елементи на екосистемите, биотоп, биоценоза, синџири на исхрана, принципи на одржување на рамнотежа, еколошки фактори, глобални циклуси на водата, јагленородниот диоксид, азотот.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		180 часови		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60=180 часа		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часови

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови		
		16.3.	Домашно учење	60 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Виолета Стефанова	предавања		
		2.	Милто Мулев	Заштита на животната средина	worldbook	1996
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број				
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Инженерска графика	
2.	Код	2FP130921	
3.	Студиска програма	рударство	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН, Институт за рударство, Катедра за површинска експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	/	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите за CAD/CAM				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, основни поими за графика, поим за скица, план, карта, профил, основни поими за CAD, линии и полилинии, основни ентитети. Тродимензионална графика. Ротирање, поместување, поврзување. Формирање на мрежа помеѓу полилинии. Креирање на 3D објекти. Креирање на мрежни објекти и тела. Модифицирање на објекти. Пишување и модифицирање на текст. Блокови и нивно модифицирање. Атрибути. Димензионирање. Визуализација и движење во цртеж. Поим за слој. Изработка на едноставен CAD проект.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови
		16.3.	Домашно учење		60 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ellen Lupton and Phillips Jennifer Cole	Graphic Design		2008
		2.	The New Basics John Bowers	Introduction to Two-Dimensional Design		1999
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број				
		1.	Alan Watt	3 Д Компјутерска графика	Министерство за информатичко општество	2009
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Геоморфологија			
2.	Код		2FP120321			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		II година – III семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Ѓорѓи Димов			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на геоморфолошките процеси и рељефните форми кои се создаваат со нив, развојот на рељефот со текот на времето и неговата зависност од геолошката градба					
11.	Содржина на предметната програма: Дефиниција, предмет на проучување и поделба на геоморфологијата, геоморфолошки научни методи, поделба на геоморфологијата, раздробување и распаѓање на карпите денудационен рељеф, абразивен рељеф и абразивен процес, флувијален рељеф и флувијален процес, карстен процес и карстен рељеф, перигалцијален рељеф и периглацијален процес, глацијален рељеф и глацијален процес. Еолски рељеф и еолски процес, ендегени агенси во геоморфологијата					
12.	Методи на учење: : Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			

14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3.	Домашно учење		15 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Колчаковски, Д.,	Геоморфологија.	Природно математички факултет Институт за географија. Скопје Универзитет “Св.Кирил и Методиј	2006
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број				

		1.	М. Марковић, Р. Павловић, Т. Чупковић	Геоморфологија	Завод за уџбенике и наставна средства, Београд	2003
		2.	Е. Tarbuck, F. Lutgens,	The Earth An Introduction to Physical Geology	Merrill	1990
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Урбана географија			
2.	Код	2FP122821			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	2 (втора) / III (четврти)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите, факторите и функциите на урбаната географија				
11.	Содржина на предметната програма: - Географски фактори за развој на градовите - Географската положба како фактор за развој на градовите - Развој на градовите и процесот на урбанизација - Функции на градот - Просторна структура на градовите - Функционално – просторна структура на градовите - Демографска структура на градовите - Морфолошка структура на градот - Физиолошки и типолошки одлики на градовите - Еколошки проблеми на градот - Градот и околината - Градот и регионот				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		2+1+1 (120часа)		
14.	Распределба на расположивото време		24 часови-предавања; 12 часови-вежби; 84 други форми на активности		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		24 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		12 часови,
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		24 часови
		16.2.	Самостојни задачи		24 часови
		16.3.	Домашно учење		36 часови

17	Начин на оценување		
17.1	Тестови		70 бодови
17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
17.3	Активност и учество		20 бодови
18	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Колчаковски, Д.,	Геоморфологија.	Природно математички факултет Институт за географија. Скопје Универзитет “Св.Кирил и Методиј
		2.	Клок, Кук, Кренг, Гудвин, Пеинтер и Фило	Применета хумана географија	Преводи на Влада на РМ
		3.			
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред. број			
		1.			
		2.			
		3.			

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Технички материјали	
2.	Код	2FP120521	

3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Втора година, трети семестар /	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Николинка Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со техничките материјали				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Дрво – технологија и примена. Цемент – технологија и примена. Бетон – технологија и примена. Малтери – технологија и примена. Метали – технологија задобивање и обработка и примена. Гума – технологија и примена. Пластика – технологија и примена. Геосинтетички материјали – технологија и примена.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1 .	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2 .	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1 .	Проектни задачи		30 часа
		16.2 .	Самостојни задачи		30 часа
		16.3 .	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Проф. д-р Борис Крстев	Технологија на материјалите	РГФ - Штип	1998
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Проф. д-р Борис Крстев	Методи на испитување на материјалите	РГФ - Штип	2001
	2.	Михаил С. Малмук Џон П. Заниевски	Материјали за градежни инженери и инфраструктура	Аламина	2012

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Веројатност и статистика		
2.	Код		2F1130221		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв		
6.	Академска година / семестар		Втора година / трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити 4
8.	Наставник		Вон. Проф. Д-р Билјана Златановска		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да се воведат и разберат основните концепти од веројатност и статистика и да се оспособат студентите за примена во практиката.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Елементи од комбинаторика: варијации, пермутации и комбинации; 2. Основни поими од теоријата на веројатноста: експеримент, случајни настани, простор на веројатноста, класична дефиниција на веројатноста, геометриска дефиниција на веројатност; 3. Основни поими од теоријата на веројатноста: условна веројатност, тотална веројатност, Баесови формули, Бернулиева шема; 4. Случајни променливи: дефиниција, случајни променливи од дискретен тип; 5. Случајни променливи: случајни променливи од непрекинат тип, случајни вектори; 6. Бројни карактеристики на случајни променливи: математичко очекување и дисперзија; 7. Бројни карактеристики на случајни променливи: нормирање на случајни променливи и коефициент на корелација; 8. Гранични теореми: неравенство на Чебишев, закон на големите броеви и централни гранични теореми; 9. Статистика: Популација и примерок; 10. Статистика: Бројни карактеристики на примерокот;				

	11. Статистика: Проверка на статистички хипотези; 12. Статистика: Корелациона и регресиона анализа.					
12.	Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, проект, тимска работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			20+20	
	17.2.	Проектна задача/ проект (презентација: писмена и усна)			10	
	17.3.	Активност и учество			10+10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода		6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода		7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и за стекнување 2 ЕКТС		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Д. Чакмаков	Веројатност и статистика	Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје	2015
		2.	Р. Малчевски	Вовед во теоријата на веројтност	АЛФА '94, Скопје	2006
		3.	Р. Малчевски	Статистика за бизнис	ФОН Универзитетот, Скопје	2008
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.		П. Њуболд, В. Л. Карлсон, Б. Торн	Статистика за бизнис и економија	преводи од Влада на РМ	2010	

		2.				
--	--	----	--	--	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геохемија			
2.	Код	2FP120421			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	2/4	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите од одделот за геологија со геохемијата како природна дисциплина која се занимава со еволуцијата на елементите во земјата и вселанета				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во геохемијата, Историски преглед, Хемиски состав на Земјата и небеските тела, Геохемиски параметри, Основи на термодинамика и кристалохемија, Кристализација на магла, Компатибилни и инкомпатибилни елементи; Геохемија на ретки земји, Хемиска рамнотежа, Основи на геохемиската стабилност и радиоактивни изотопи; Геохемиски состав на океани, атмосфера; Основи на органска геохемија, Кора и обвивка на Земјата и нејзин геохемиски состав, Основи на геохемијата на интрузивните, метаморфните и седиментните карпи; Основи на космохемијата.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.		до 50 бода		5 (пет) (F)	

	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)			
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби					
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик					
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација					
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
		1.	Блажо Боев	Геохемија			
		2.					
		3.					
	22.2.	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов		Издавач	Година
		1.	Grzetic, A. I.,	FIZICKA HEMIJA U GEOLOGIJI. Fizicka hemija lezista mineralnih sirovina		Rudarsko-geoloski fakultet Beograd.	1996
		2.	Rollinson, H.	USING GEOCHEMICAL DATA (evaluation, presentation,interpretation).Geochemistry series		New York	1993
3.		Hewkes, H. E., Webb, S. J.,	Geohemija i istrazivanje mineralnish sirovina. Prevod.Velibor Aleksic.Savremena administracija.		Beograd.	1968	

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.	Наслов на наставниот предмет	Техники на опробување и анализи
2.	Код	2FP132721
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животната средина
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Втора година/ 4 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги совладаат предвидените содржини за опробување на минерални сировини, почва, седименти, вода, воздух, како и отпад. Студентите ќе бидат компетентни за утврдување на шеми за обработка на пробите, анализирање на истите со статистичка обработка на податоците и во согласност со законските регулативи и ИСО стандардите.				
11.	Содржина на предметната програма: Средна репрезентативна проба: Основни поими за проби и опробување. Методи на земање на проба. Опробување на минерални сировини. Опробување на почва, вода, седименти, воздух и отпад. Прибор и уреди за издвојување на проба. Шеми на опробување. Одредување на минимална количина на проба. Обработка на проба (ситнење, хомогенизација, скратување). Грешки при опробувањето и скратувањето на проба. Анализирање на проба: Одредување на влага (груба и хигроскопна). Гранулометриски состав (ситова анализа, седиментација, елутријација, ласерен гранулометар). Густина (права, волуменска, насипна и привидна, густина на пулпа, густина на течности. Минерален состав: Бинокуларен стереомикроскоп. Руден поларизационен микроскоп. Рендген дифрактометар. Електронска микроскопија. Луминисцентна анализа. Термичка анализа. Хемиски состав (Флуоресцентен спектрометар, Спектрофотометар). Хемиско-минерален состав. Рационална анализа. Техничка и елементарна анализа на јаглен. Тешки течности. Раслојување на сировина во фракции со различна густина. Магнетичност. ИСО стандарди за земање, подготовка и анализа на примероци. Статистичка обработка на податоци.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа

17.	Начин на оценување						
	17.1	Тестови			70 бодови		
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови		
	17.3	Активност и учество			20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)		
				од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
				од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација			
22.	Литература						
	22.1.	Задолжителна Литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Мирјана Голомеова Благој Голомеов	Методи на испитувања во минералната технологија – рецензиран учебник	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2012	
		2.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Методи на испитувања во ПМС – рецензиран практикум	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2019	
		3.	Дејвид Харви	Модерна аналитичка хемија	Превод од Влада на РМ		
		4	Тодор Серафимовски	Инструментални методи	УГД		
	22.2.	Дополнителна Литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Мијалче Николовски	Подготовка на минерални суровини	Рударско-геолошки факултет	1995	

		2.	Асшок Гупза	Модел и процес на обработка на минерали	Превод од Влада на РМ	2011
		3.	ISO 15310-2:2006	Земање на примероци од отпадно материјали - Дел 2: Упатство за техниките за земање на примероци		2006
		4.	ISO 13320:2009	Определување на дистрибуцијата на големината на честичките на примерок		2009
		5.	ISO 14887:2000	Диспергирање на сув прав во течност		2000
		6.	ISO 14488:2007	Постапката за скратување на примерок		2007

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Геодезија и основи на ГИС			
2.	Код	2FP131821			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	Втора година / четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. д-р Стојанче Мијалковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на геодезијата				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Општи поими, поделба и задачи на геодезијата 2. Основна тригонометриска мрежа 3. Пресметување во тригонометриска мрежа 4. Полигонска мрежа. Линиска мрежа. Мерење и пресметување координати 5. Теодолит 6. Одредување должини со оптички и со електронски далечиномери 7. Методи за геодетско снимање на теренот 8. Нивелман 9. Геодетски планови и карти 10. Основи на инженерската геодезија 11. Географски информациски систем – ГИС				

12. Модели на просторните податоци во ГИС				
12.	Методи на учење:			
13.	Вкупен расположив фонд на време		180 часови	
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	30 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови
		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење	60 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Р.Рибаровски	Практична геодезија	Градежен факултет – УКИМ, Скопје
		2.			
		3.			
		4.			
	22.2.	Дополнителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
					Година

		1.	Р.Рибароски	Виша Геодезија	Градежен факултет – УКИМ, Скопје	2005
		2.	Б.Марковски	ГИС	УКИМ, Скопје	2011
		3.	Н.Здравев	Рударски мерења	Руд.факултет,Штип	1993

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Механика на флуиди			
2.	Код		2FP132321			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		Втора година/ четврти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Доц. д-р Ванчо Аџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со механиката на флуидите, и оспособување за пресметки и примена во пракса на законите од механиката на флуидите.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовод во механиката на флуиди, Задача и примена на механиката на флуидите; Најваж термодинамички и физички својства на течностите и гасовите; Статика на флуидите; Кинематика на струењата; Динамика на идеален флуид; Елементарни струења на идеален флуид низ струен ток; Дводимензионално потенцијално струење; Струење на вискозен флуид; Методи на применетата механика на флуидите (хидраулика).					
12.	Методи на учење: Теоретска настава, аудиториски вежби					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			30 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови 2 теста x 20 бода = 40 бода			70 бода	

	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	10 бода			
	17.3.	Активност и учество	20 бода			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)			
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Радомир Цветаноски	Механика на флуиди-скрипта	Машински факултет-Виница	2009
		2.	Френк Вајт	Механика на флуиди	Арс Ламина, Скопје	2009
		3.	Илија Мијаковски	Механика на флуиди-збирка на решении задачи	Технички факултет-Битола	1994
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент			
2.	Код	2FP131721			
3.	Студиска програма	Инженерство на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Трета година / петти семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4

8.	Наставник	доц. д-р Ванчо Ациски		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на менаџментот и менаџмент на проекти во рударството			
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Улога и функција на менаџментот, мотивација, мотивациони теории; Планирање, итеративно планирање, лидерство, лидерски стилови, ефективни менаџери; Принципи на проектниот менаџмент, дефиниции, менаџирање на проектот; Организирање, планирање и успешност на проектот; Развивање на буџет на проектот; Планска комуникација, комуникациски модели, методи, комуникациски менаџмент план; Ризици, планирање на ризикот, управување со ризикот; Идентификација на потенцијален ризик, анализа на ризиците; Мерење и контрола на перформансите на ризикот; Средства и техники на контрола, систем на контрола на промените; Техники за рангирање на предлозите за инвестирање, резиме на методите за рангирање; Техника на нето сегашна вредност, техника на нето идна вредност			
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	
22.	Литература			

	22.1	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Рики В. Грифин	Основи на менаџмент	Универзитет во Тексас	2012
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Kim Heldman	Project Management		2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Енергетска ефикасност			
2.	Код		2FP120921			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		III година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Сашо Гелев			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на неопходните сознанија за енергетската ефикасност и можностите за заштеди на електрична енергија					
11.	Содржина на предметната програма: Енергетска ефикасност - поими и сознанија; Регулативи и законски норми за енергетска ефикасност; Заштеди на електрична енергија во домаќинствата; Термални пумпи; Загревање на домовите со помош на комбинирани системи на греење; Термоизолациони системи; Заштеди на електрична енергија во индустријата; Законски обврски на претпријатијата за енергетска ефикасност; Примена на нови технологии во намалување на енергетските трошоци; Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија; Кјото протокол; Ефекти од заштедите на енергија и глобално затоплување;					
12.	Методи на учење: предавања, аудиториски вежби					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа

		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)		
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и редовност на предавања и аудиториски вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација и надворешна евалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Frank Kreith D. Yogi Goswami	Handbook of energy efficiency and renewable energy	CRC Press	2007
		2.	International Renewable Agency	Implementing Energy Efficiency Policies	OECD/IEA	2009
		3.	Michael Frank Hordeski, Marcel Deeker	New Technologies for Energy Efficiency	The Fairmont Press	2003
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	B. Sudhakara Reddy, Gaudenz B. Assenza Dora Assenza Franziska Hasselmann	Energy Efficiency and Climate Change	SAGE	2009
		2.	Leslie A. Solmes	Energy Efficiency	Springer	2009
		3.	Phil O'Keefe, Geoff O'Brien and Nicola Pearsall	The Future of Energy Use	Earthscan	2010

--	--	--	--	--	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Загадување и заштита на воздухот			
2.	Код		2FP120721			
3.	Студиска програма		Инженерство на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		III година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните супстанции кои го загадуваат воздухот, мерење на загадувањето и контрола на загадувањето.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Состав и карактеристики на атмосферскиот воздух, класификација на загадувачките материи; Извори на загадување на воздухот и нивна класификација; Поим за емисија, имисија, максимално дозволени концентрации; Анализа на антропогените активности врз загадувањето на воздухот; Технички мерки за редукција на емисијата во однос на процесот, опремата и постројката; Мониторинг и мерење на аерозагадувањето, методи на континуирано мерење; Непостојан мониторинг и мерење на емисии, методи за мерење, фотометрија, спектроскопија; Хемилуминисцентни методи за мерење на загадувачките материи во воздухот; Законитости за струење на флуидите, концентрација на загадувачки материи; Уреди за суво отстранување на прашина, таложни комори, циклони, филтри; Електростатички таложници; Уреди за мокро отстранување на прашината, принцип на работа на влажните пречистувачи. Моделирање на загадување на воздухот.					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)			45 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи			30 часа
		16.2	Самостојни задачи			60 часа
		16.3	Домашно учење			75 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	

	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Дејан Мираковски Марија Хаџи-Николова	Загадување на воздухот (Интерна скрипта)	ФПТН	2009
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Theodore Louis	Air pollution control equipment calculations	WILEY	2008

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Бучава во животна средина			
2.	Код	2FP120621			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	III година, V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Студентот да има запишано тековна година			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				

	Студентите се воведуваат во основите на акустиката и влијанието на бучавата врз животната средина.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, основи на акустиката, поим за звук, брзина на звук; Интензитет на звук, ниво на звучен притисок; Комбинирање на звучни извори, определување на звучни нивоа; Бранова равенка, рамни и сферични бранови, ширење на брановите; Поим за бучава, идентификација на изворите на бучава во животната средина; Променливи во акустичното поле; Ширење на бучавата во животната средина, фактори кои влијаат врз ширењето на бучавата; Мониторинг и планирање на бучавата; Критериуми за нормирање на бучавата, преглед на меѓународни и национални стандарди; Техники за мониторинг и анализа на бучавата во животната средина; Моделирање на бучавата во животната средина; Техники за акустична изолација на просториите.					
12.	Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски и домашно учење					
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа				
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа		
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа		
		16.2	Самостојни задачи	60 часа		
		16.3	Домашно учење	75 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови	70 бодови			
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови			
	17.3.	Активност и учество	20 бодови			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит		Редовност од предавања и вежби, а за завршен испит потребни се 42 бодови (од колоквиуми и редовност)			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Еднаш месечно анализа на поминатиот материјал и проценка на степенот на усвоеното знаење од предавања и вежби			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Марија Хаџи-Николова,	Бучава во животна средина, Рецензирана скрипта	УГД	2017

			Дејан Мираковски			
		2.	Enda Murphy Eoin King	Environmental Noise Pollution	Elsevier	2004
		3.	Benz Kotzen, Colin English	Environmental Noise Barriers: A Guide To Their Acoustic and Visual Design	CRC Press	2012
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Selma Kurra	Environmental Noise and Management	Istanbul Technical University and dBKES Engineering Ltd, Turkey	2020
		2.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Просторно планирање			
2.	Код		2FP120821			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв			
6.	Академска година / семестар		III година, V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Петар Намичев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку материјата на предметот просторно планирање се совладуваат основните елементи и методи преку запознавање со аспектите на просторното планирање и развој на урбаните структури.					
11.	Содржина на предметната програма: Преку наставната програма студентите треба да ги согледаат и совладаат основните елементи за просторното планирање, неговата појава и периоди на развој, одредени доктрини различни модели, развојни концепти, историски теории кои се суштествени за просторното планирање, преглед на фактори на развојот релевантни за просторното планирање, преку анализа на современи општествен -економски процеси во просторот, преглед на регионализацијата, методологијата на просторното планирање и сл. Дефинирање на целите на методите на просторното планирање , видови на просторни планови и програми, одредени локациски фактори и нивните планско просторни карактеристики, просторно планирање и преглед на просторниот развој на Европа. Запознавање со аспектите на просторното планирање, со посебен акцент на урбаните структури. Проучување на просторните елементи прилагодени на постоечките решенија и развој на урбаните структури, кои дефинираат одредена типологијата на различни просторни концепти, кои ги дефинираат најзначајните елементи на просторната и урбанистичката структура.					

12.	Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски домашно учење					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа	
		16.2	Самостојни задачи		30 часа	
		16.3	Домашно учење		60 часа	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит					
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата					
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Добриово Тошковиќ	Увод у Просторно и Урбанистичко Планирање	Грос књига, Београд	1998
		2.	Михајло Зиков	Просторно планирање, Теорија и методологија	Скопје	2005
		3.	Branislav Piha	Osnove prostornog planiranja	Beograd	1979
	22.2.	Дополнителна литература				

	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Stojkov B.	Metode prostornog planiranja	Beograd	2000
	2.	Aldo Rosi	Arhitektura grada	Gradjevinska knjiga, Beograd	1998
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет		Нумерички методи		
2.	Код		2FP131521		
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии		
6.	Академска година / семестар		Трета година/ 5 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		Проф. д-р Благој Голомеов		
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги применуваат нумеричките методи за решавање на проблеми од областа на инженерските науки со цел на донесување на оптимални одлуки, развивајќи аналитички пристап.				
11.	Содржина на предметната програма: Основни концепти за проценка на грешка, Приближно решавање на равенки со една непозната, Интерполација, Нумеричко диференцирање, Нумеричко интегрирање, Нумеричко решавање системи на линеарни равенки, Нумеричко решавање обични диференцијални равенки, Полиномна регресија, Техника на мрежно планирање.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		15 часа

			(15 недели x 1 час = 15 часа)			
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа		
16.2		Самостојни задачи	30 часа			
16.3		Домашно учење	30 часа			
17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови		70 бодови		
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)			
од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)			
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)			
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)			
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов, Александра Милева	Нумерички методи во рударството	Универзитет "Гоце Делчев" Штип	2008.
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		ВОВЕД ВО ЕКОЛОШКА ТОКСИКОЛОГИЈА			
2.	Код		2FP121021			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Универзитет „Гоце Делчев” – Штип Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		III година, V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Вонреден проф. д-р Зорица Арсова-Сарафиновска			
9.	Предуслови за запишување на предметот		/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со контаминентите во животната средина, нивната распространетост, транспорт и методи за квантификација; разбирање на условите под кои се појавуваат токсични ефекти, основните механизми на токсичност на најчестите органски и неоргански загадувачи и нивните последици.					
11.	Содржина на предметната програма: – Концепти и дефиниции во еколошка токсикологија – Биолошки индикатори – Биолошки фактори кои влијаат на токсичноста – Хемиски фактори кои влијаат на токсичноста – Влијание на патот на администрацијата на системската токсичност – Генетски фактори кои влијаат на токсичноста – Метали и други неоргански контаминенти – Органски соединенија – Јонизирачко зрачење – Принципи на биолошки тестови на токсичност – Проценка на ризик					
12.	Методи на учење: <u>Теоретска настава:</u> предавања во голема група на студенти со дискусија и ангажирање на студентите Мултимедијална настава. Е-учење. Поединечни консултации со студентите и консултации во групи.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа	
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа	

		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
17.1.	Тестови и завршен испит			70 бодови
17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Освоени 42 поени од присуство на предавања, реализација на вежби, изработка на семинарска/проектна задача и од два колоквиуми	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Евалуацијата на знаењата е континуирана и истата се остварува преку оценување на семинари, усмени презентации, учество во дискусии, тестови и други начини на проверка на знаењата. Врз база на сите активности кои се применуваат и оценуваат, вклучувајќи го и завршниот испит, се врши евалуација на квалитетот на наставата.	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Арсова-Сарафиновска Зорица	Предавања од теоретска настава		2020
		2.	Милошевиќ МП, Виторовиќ СЉ	Основи токсикологије са елементима екотоксикологије	Научна књига, Београд, Србија	1992.
		3.	Wright DA., Welbourn P.	Environmental Toxicology (Vol. 11)	Cambridge University Press	2002
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Hoffman DJ, Rattner BA, Burton GA, Cairns J	Handbook of Ecotoxicology	CRC Press	2002.
		2.	Newman MC, Unger MA	Fundamentals of Ecotoxicology	Lewis Publishers	2003

	3.	Walker C, Sibley R, Peakall D, Hopkin S	Principles of Ecotoxicology	Taylor & Francis	2000
	4.	Moriarty F	Ecotoxicology	Academic Press	1999
	5.	Connell D, Lam P, Richardson B, Wu R	Introduction to Ecotoxicology	Blackwell Publishing	1999

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Електромагнетно зрачење			
2.	Код		2FP121121			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		III година, V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Проф. д-р Благица Донева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основите за електромагнетното загадување.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Поим за сила и поле. Кулонов закон. Гаусов закон. Потенцијал на електрично поле. Магнетно поле. Сила во магнетно поле. Амперов закон. Електромагнетна индукција. Електромагнетни бранови. Дозволени нивоа на електромагнетно зрачење. Нејонизирачко електромагнетно зрачење. Ниско фреквентно подрачје. Високо фреквентно подрачје. Инструменти за мерење на електромагнетен смог.					
12.	Методи на учење:					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење			15 часа
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови				70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)				10
	17.3.	Активност и учество				20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет)	
			од 51 до 60 бода		6 (шест)	

		од 61 до 70 бода	7 (седум)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Делипетров Т., Расон Ж., Дума Г.	Геомagnetни и електромагнетни мерења и стандарди за квалитет	Темпус Проект - РГФ Штип	2005
		2.	Делипетров Т., Расон Ж., Дума Г., Белиени Џ.	Прирачници на инструменти за мерење магнетни и електромагнетни полиња	Темпус Проект - РГФ Штип	2005
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Делипетров Т.	Основи на геофизика	РГФ - Штип	2003
		2.				
		3.				
		4.				
	5.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со комунален отпад	
2.	Код	2FP121221	
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки	

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Трета година/ 6 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги научат предвидените содржини, да ги усвојат и применуваат основните принципи, постулати и техники за управување со комунален отпад.				
11.	Содржина на предметната програма: Категории на отпад (комунален цврст отпад, опасен отпад, индустриски, медицински, радиоактивен, руднички...), Генерирање и менаџирање на цврст отпад, Карактеризација на цврстиот комунален отпад, Протоколи при земањето на мостри од цврст комунален отпад (ЦКО), Вообичаени компоненти во ЦКО, Хемиски карактеристики на ЦКО, Физички карактеристики на ЦКО, Законска регулатива во Р.М., Развивање на системот за собирање на ЦКО, Логистика на системот за собирање на ЦКО (контејнери и садови, сепарирање, фреквенција и динамика на собирање, опрема за собирање, развој на рути и правци за собирање, претоварни станици), Рециклирање на ЦКО, Биолошки третман на ЦКО (компостирање), Термички третман на ЦКО.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Благој Голомеов, Трајче Митев	Менаџмент на комунален отпад	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2013
		2.	Афродита Зенделска	Управување со комунален отпад - практикум		
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	John Pichtel	Практики во менаџирањето со отпад (комунален, опасен и индустриски)	Taylor & Francis Group	2005
		2.	Иса Бауд. Јохан Пост и Кристин Фареди	Управување со цврст отпад и рециклирање	Kluwer Academic Publisher, Холандија	2004
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со посебни текови на отпад	
2.	Код	2FP121321	
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина	

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Трета VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со посебните текови на отпад и можните начини за управување со нив.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели и задачи; Дефиниција на опасен отпад; Практики за управување со опасен отпад; Проценка на опциите за третман на опасен отпад; Третман на остатоци од термички процеси; Опции за управување на национално ниво; Третман на отпадни масла и производи загадени со нафта; Управување со отпадното масло во ЕУ и опции за управување на национално ниво; Опции за третман на други текови на опасен отпад; Отпадни батерии и електронски отпад; Отпад од неоргански и органски хемиски процеси; Пакување на опасен отпад; Талог од постројки за прочистување на отпадни води; Отпадни гуми; Отпад од возила; Проценка на опциите за отстранување на опасен отпад; Трошоци за отстранување на депонија; Опции за отстранување на национално ниво; Опции за извоз; Транспорт на опасен отпад; Оператори за постапување со опасен отпад.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5(пет) (А)
		од 51 до 60 бода			6(шест) (В)
		од 61 до 70 бода			7(седум)(С)

		од 71 до 80 бода	8(осум) (D)		
		од 81 до 90 бода	9(девет) (E)		
		од 91 до 100 бода	10(десет) (F)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од: двата колоквиуми, индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Дејан Мираковски	Посебни текови на отпад, Авторизирани предавања		
	2.	UNDP	Basel Convention, 2000a, Methodological guide for the undertaking of national inventories of hazardous wastes within the framework of the Basel Convention,	First Version, Series/SBC No: 99/009 (E), Geneva,	May 2000
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Amar Binaya Karsa, Ambika Consultants,	National inventories of hazardous waste.	Demonstration project, Basel Convention Regional Centre South-East Asia.	2005
	2.	Hilkene, C., Friesen, K.,	Background Study on Increasing Recycling of End-of-life Mercurycontaining Lamps from Residential and Commercial Sources in Canada,	International Policy and Pollution Probe	2005
	3.	Lilja, R., Liukkonen S.,	, Industrial Hazardous wastes in Finland – trends related to the waste prevention	Journal of Cleaner Production 16 (3), p.343-349	2008

				goal		
--	--	--	--	------	--	--

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Хидрогеологија и заштита на подземни води			
2.	Код		2FP111221			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		III година, VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник		Проф. д-р Војо Мирчевски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Преку овој предмет студентите се запознаваат со основните поими и закони во хидрогеологијата и карактеристиките на раличните типови на водоносници во кои може да се појавуваат подземните води.					
11.	Содржина на предметната програма: Улогата на водата во историјата на земјата. Распространетост на водата во природата. Кружење на водата во природата и воден биланс. Физички и хидрогеолошки својства на карпите. Физички својства и хемиски состав на подземните води. Минерални води. Вертикален распоред на подземните води. Поим и класификација на водоносниците. Подземни води во различни структурно-тектонски и фацијални средини. Загадување на подземните води; Взаемно дејство на загадувачите, подземните води и водоносните средини (хидродиспер-зија, молекуларна дифузија, апсорпција, апсорпција на микроорганизми, растварање); Прогноза на миграцијата на загадувачите низ водоносните средини; Одредување на санитарни зони на заштита кај извориштата на издански води; Заштита на подземните води во Македонија-примери од пракса.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 15 часа)			30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа

		16.3.	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Мирчовски, В.	Хидрогеологија и инженерска геологија. (Рецензирана скрипта).	Рударско – геолошки факултет Штип.	2002
	2.	Мирчовски В, Мајер, Д.	Заштита на подземни води. Учебник,	Факултет за Природни и технички науки, Универзитет Гоце Делчев Штип	2011
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Драгишиќ, В.,	Општа хидрогеологија.	Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет	1997

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Еколошка економија
2.	Код		2FP121421
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство

5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		III година VI семестар	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник		проф. д-р Марија Хаџи-Николова		
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со постапките и методите на производство кои допринесуваат за минимално загрозување на животната средина				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Економија и екологија; Економски инструменти за заштита на животната средина; Економски версус задолжителни инструменти за заштита на животната средина; Основни принципи во политиките на животната средина; Одржлив развој; Еко индикатори, чисто производство; Начини на управување со отпадот; Индустриска екологија, зелен дизајн, еко етикетање; Процена на животниот циклус; Одржливо користење на природните ресурси; Улогата на приватниот сектор во заштитата на животната средина.				
12.	Методи на учење: : Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		30 часа
		16.2	Самостојни задачи		30 часа
		16.3	Домашно учење		60 часа
		16.4	Полагање колоквиуми		30 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		

20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
22.1.	Задолжителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.	Дејан Мираковски Марија Хаџи-Николова	Еколошка економија (Интерна скрипта)	ФПТН	2009	
	2.					
22.2.	Дополнителна литература					
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.					

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Заштитени подрачја и геодиверзитет			
2.	Код		2FP121521			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		прв			
6.	Академска година / семестар		3/6	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Иван Боев			
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите од значење и функционирање и управување со заштитени подрачја					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во правото за заштита на природа. Начин на воспоставување на заштитени подрачја, Студија за валоризација на природни вредности, План за управување со заштитени подрачја, Управување и менаџмент со природни ресурси во заштитени подрачја, Ренџерска служба, Финансирање на заштитените подрачја, Меѓународни обврски и права за заштитените подрачја					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време			4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време			30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности		15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3.	Домашно учење	15 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	IUCN	Guidelines for Applying the IUCN Protected Area Management Categories	ФПТН	2009
		2.				
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред. број		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1.		Lee Thomas and Julie Middleton Adrian Phillips, Series Editor	Guidelines for Management Planning of Protected Areas	World Commission on Protected Areas (WCPA)		

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Методи за процена на ризици и донесување на одлуки
2.	Код		2FP121621

3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	трета/шести	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф.д-р Зоран Десподов			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните карактеристики на ризикот, чекорите и методите за процена на ризикот, општите принципи на одлучувањето и примената на одлучувањето за решавање на проблеми од заштита на животната средина				
11.	Содржина на предметната програма: 1.Дефиниција на ризик, 2.Чекори во процена на ризик, 3.Методи за процена на ризик, 4.Стратегии за намалување на ризикот, 5.Програми за намалување на ризикот, 6.Општи принципи на одлучувањето, 7.Квантификација на штетните влијаниа врз животната средина, 8.Повеќекритериумско одлучување, 9.Примена на повеќекритериумското одлучување за решавање на проблеми од заштита на животната средина, 10.Примена на Matrix методата, 11.Примена на Promethee методата, 12.Примена на АНР методата.				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)		30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)		15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часа
		16.2.	Самостојни задачи		30 часа
		16.3.	Домашно учење		15 часа
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода			5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Зоран Десподов	Методи за проценка на ризици и донесување на одлуки (интерна скрипта)	ФПН-Штип	2020
	2.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Grujic,M.	Transport mineralnih sirovina kroz zivotnu sredinu	RGF-Beograd	1998
	2.	Heleta,M.	Projektovanje menadzment sistema zivotne i radne sredine		2010
	3.	Ozunu,A.	Risk Assesment of Tailings Dam Failure		2009

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Оценка на влијание врз животна средина			
2.	Код	2FP118121			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	4/7	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења кои се поврзани со изработка на оценка на влијание врз животната средина како и мерки за заштита на животната средина				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во содржината на предметот, Опис на животната средина и нејзините медиуми, Опис на природното, културното и историско наследство на локацијата,				

	Опис на видот и количините на очекувани емисии во воздухот, Опис на видот и количините на очекувани емисии во водата, Опис на мерките за спречување и намалување на влијанието врз животната средина, Опис на мерките за елиминирање на влијанието врз животната средина, Опис на влијанијата на проектот врз животната средина според нивото на развој на науката, Опис на карактеристиките на технологијата која се користи, Опис на алтернативни решенија за реализација на проектот, Технички детали на студијата за процена на влијанијата на животната средина, Анализа на потешкотиите на кои може да се најде при изработка на студијата, Компензаторски мерки.					
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа			
14.	Распределба на расположивото време		45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа		
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа		
		16.3.	Домашно учење	75 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите пред испитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Питер Калоу	Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина		2009

		2.		Правилници и уредби во врска со оцена на влијанијата врз животната средина од Закон за животна средина		
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	EBRD	Environmental and Social Policy		2019

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Третман на отпадни води			
2.	Код	2FP122621			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	четврта година/ 7 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Мирјана Голомеова			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на материјата која се однесува на карактеристиките на отпадните води; физичките, физичко-хемиските и биолошките процеси за третирање на истите; Уреди во кои се вршат тие процеси и третирање на отпадот од пречистителните станици.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Потекло и карактеристики на отпадните води; Процеси за пречистување на отпадни води; Физички процеси; Физичко – хемиски процеси; Биолошки процеси; Уреди за механичко пречистување; Уреди за биолошко пречистување; Постапки за терцијално				

	пречистување на отпадни води; Обработка на тињата: Дехидратација, Стабилизација на тињата; Мерење и контрола на ефикасноста на уредите.				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+30+30+30+60 = 240 часа (2+2+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	60 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)	
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)	
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

		1.	Мирјана Голомеова, Афродита Зенделска	Третман на отпадни води, ISBN: 978-608- 244-461-1	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип	2017
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Metcalf & Eddy	Wastewater engineering Treatment and reuse, Fourth edition		2004
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Рекултивација и пејзажно уредување			
2.	Код		2FP121721			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		4 / 7	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник		Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска, Проф. д-р Васка Сандева			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со методите за рекултивација на земјиштето и пејзажното уредување. Стекнување познавања од тематиката на согледување на различни видови на пејзажно уредување, преку изработување на соодветни проекти.					
11.	Содржина на предметната програма: Основи на рекултивација; Влијание на површинската експлоатација врз животната средина; Техника и технологија на техничка и биолошка рекултивација; Заштита и користење на земјишните ресурси за време на површинска експлоатацијата; Формирање на површина на одлагалиште; Технологија на експлоатација на плодни слоеви на откривка; Експлоатација на потенцијално плоден материјал; Избор на технологија за рекултивација; Динамика на површинска експлоатација на наоѓалишта во фази со привремено зачувување на делови од работните зони; Површинска експлоатација како инженерско-еколошки систем Разгледување на современи технички, хемиски, обновливи и биолошки мерки за реставрација на нарушени терени и нивно одржливо враќање во зони за рекреација, земјоделство или шумарство.					

	Анализа на елементите од пејзажното уредување, од аспект на проектирање различни простори со примена на пејзажни методи и еколошки принципи, со комплексни согледувања на компонентите на човековата околина и животната средина. Фактори и услови кој влијат врз пејзажното уредување; Избор на видови растенија; Методи и начини кој се користат при пејзажното уредување. Идејата на предметот се темели на веќе стекнато знаење и вештини.			
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации			
13.	Вкупен расположив фонд на време	8 ЕКТС x 30 часа = 240 часа		
14.	Распределба на расположивото време	45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 3 часа = 45 часа)	45 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	60 часа
		16.3.	Домашно учење	75 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	30 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)	1 50 бодови	
	17.3.	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Павловић В.	Рекултивација површинских копова и одлагалишта	РГФ, Београд	2000

		2.	В. Сандева	Пејзажно уредување (скрипта)		
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	А. Трендафилов	Ерозија и поројни водотеци		2003
		2.	Катерина Деспот, Васка Сандева	Теорија на композиција во пејзажната архитектура		2014
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Проектна и техничка документација			
2.	Код	2FP121921			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	IV година, VII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Радмила Каранакова Стефановска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан седни семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е воведување на студентите во начините на изработка на проектна и техничка документација				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Поим за скица, план, карта; Основни поими за проектирање; Филозофија на техничко проектирање; Видови техничка документација согласно позитивните законски прописи во Р. Македонија; Содржина на проекти и придружна документација, надлежни институции и ревизија/надзор на проекти; .				
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, семинарска работа, тимска работа, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови
		16.3.	Домашно учење	30 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	17.3.	Активност и учество		10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоеваулација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зоран Панов	Основи на проектирање	РГФ	2006
		2.	Зоран Панов	Проектирање и просторно планирање	ФПТН	2008
		3.	Bajla,J	Tvorba technickej dokumentacije	Slovenska polnohospodarska univerzita, ISBN 80-8069 -662 – 4	2006
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				

		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Истражување и заштита на почви			
2.	Код	2FP122021			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	4 (четврта)/ VII (седми)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Тодор Серафимовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (задолжителен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на познавања за основните карактеристики на почвите, нивното формирање, опробување и присуство на одредени хемиски групи на елементи во нив.				
11.	Содржина на предметната програма: - Основни поими за почвите и нивно создавање - Процеси во почвите и однесување на металите во нив - Адсорпција на металите од страна на растенијата и биолошка есенција на елементите во траги - Токсичност на тешките метали во растенијата - Потекло на тешките метали во почвите - Педогенетска транслокација на тешките метали во почвите - Тешките метали во земјоделските губрива и атмосферските талози - Главни елементи, елементи во траги, волатилни елементи, радиогени и стабилни изотопи - Опробување на почвите и подготовка на примероците - Рендгенска флуоресценција, неутрона активација, индуктивно спрегната плазма (AES, MS), атомска емисиона атсорпција - Арсен, никел, хром, кадмиум, бакар, олово и цинк во почвите - Манган, кобалт и жива во почвите				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		2+1+1 (120 часа)		
14.	Распределба на расположивото време		30 часови-предавања; 15 часови-вежби; 75 други форми на активности		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		30 часови
		16.3.	Домашно учење		15 часови

17	Начин на оценување				
17.1	Тестови			70 бодови	
17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
17.3	Активност и учество			20 бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)	
од 51 до 60 бода			6 (шест) (E)		
од 61 до 70 бода			7 (седум) (D)		
од 71 до 80 бода			8 (осум) (C)		
од 81 до 90 бода			9 (девет) (B)		
од 91 до 100 бода			10 (десет) (A)		
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација		
22	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Alloway, B. J.,	Heavy Metals in Soils.	Blackie and Son Ltd., Glasgow-London, 339 p.	1990
	2.	Кит А. Смит и Крис Е. Мулинс;	770. Почва и анализа на животната средина (физички методи),	Преводи на Владата на РМ	
	3.	У. Асватанарајана	409. Менаџирањето со минералните ресурси и со природната околина,	Преводи на Владата на РМ	
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет		Механика на почви
2.	Код		2FP133521
3.	Студиска програма		рударство

4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН, Институт за рударство, Катедра за површинска експлоатација			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р Ристо Поповски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со основите на механиката на почви				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, својства и показатели на почвите, теренски и лабораториски испитувања и истражувања на почвите, вода во почвите, напрегање и деформации, активен и пасивен притисок, стабилност на падини и косини кај површинските копови, проблем на стабилност кај одлагалишта.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часови			
14.	Распределба на расположивото време	0+0+0+60+60=120 часа (0+0+4)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	--	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	-	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	-	
		16.2	Самостојни задачи	60 часови	
		16.3	Домашно учење	60 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3.	Активност и учество			
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација			
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна Литература			

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Доц. д-р Ристо Поповски, интерна скрипта	Маханика на почви	ФПТН, УГД	2013
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Terzaghi K.,	Teoriska mehanika tla	Beograd,	1972
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Технологии за редукција на емисии во воздухот			
2.	Код		2FP122121			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		IV година VII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		проф. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот		Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со технологиите за редукција на емисии во воздухот.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Извори на загадување на воздухот и нивна класификација; Нови „зелени“ технологии; Чисто производство Технички мерки за редукција на емисијата во однос на процесот, опремата и постројката; Уреди за суво отстранување на прашина, таложни комори, циклони, филтри; Електростатички таложници; Уреди за мокро отстранување на прашината, принцип на работа на влажните пречистувачи.					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа

		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа
		16.2	Самостојни задачи	30 часа
		16.3	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Aurel Gaba and Stefania Felicia Iordache	Reduction of Air Pollution by Combustion Processes	Intech	2010
		2.	Ronald M. Heck Robert J. Farrauto Suresh T. Gulati	Catalytic Air Pollution Control, Third Edition	Wiley	2009
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година

		1.	Miller , C	Air pollution control technologies	WILEY	1998
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Заштита при работа			
2.	Код	2FP121821			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	IV година VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Дејан Мираковски Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со опасностите, штетностите и ризиците на работното место како и мерките за заштита од овие опасности, со цел успешно справување со истите во насока на безбедно извршување на работните задачи и зачувување на психофизичкиот интеритет на работникот.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед, цели на изучување на предметот; Законска регулатива од областа на заштитата при работа; Улогата на МОТ; 2. Ергономија, ергономско дизајнирање на ситемот човек-машина; 3. Повреди при работа, етиолошки фактори за повредување и професионални заболувања; 4. Хемиски штетности: Гасови во работната средина, постојани и повремени состојки на воздухот во работната средина; Прашина и методи и програма за мониторинг на хемиските штетности во работната средина; 5. Физички штетности: Зрачења: јонизирачки, нејонизирачки; 6. Термален комфор; 7. Бучава и вибрации во работната средина; Осветлување; 8. Пожари, превенција и постапки за совладување на пожарите; Експлозии, експлозивни смеси на гасовите и воздухот, мерки за заштита; 9. Механички опасности; 10. Електричната енергија како опасност во работната средина; 11. Планирање на БЗР, Процена на професионалниот ризик; 12. Лични заштитни средства, служба за заштита при работа.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време	30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часа

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Освоени 42 бодови од предиспитни активности: парцијални испити, семинарска работа и редовност на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација		

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Дејан Мираковски Марија Хаџи-Николова	Заштита при работа, ISBN 978-608-244-491-8	ФПТН	2017
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Бенџамин О.Али	Основни принципи за здравје и безбедност при работа	International Labour Office Geneva	2011
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Рециклажни технологии			
2.	Код		2FP137121			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар		Четврта година/ 8 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Доц. д-р Афродита Зенделска			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да ја совладаат наставната содржина за одржливиот начин на управување со отпадот, операциите кои се применуваат за сепарација на отпадот, како и технологиите кои што се применуваат за рециклирање на отпадот и добивање на секундарни сировини.					
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Одржлив начин на управување со отпадот. Неодржлив начин на управување со отпадот. Рециклирање. Сепарација на отпадот вклучувајќи уситнување, уреди за уситнување, класирање, уреди за класирање, сепарациони процеси и уреди за сепарација. Рециклирање на пластика. Рециклирање на хартија. Рециклирање на стакло. Рециклирање на текстил. Рециклирање на бакар. Рециклирање на олово и цинк. Рециклирање на челик. Рециклирање на е-отпад и батерии.					
12.	Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, индивидуална работа, консултации.					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи			15 часа
		16.2	Самостојни задачи			30 часа
		16.3	Домашно учење			30 часа

17.	Начин на оценување					
	17.1	Тестови			70 бодови	
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација:писмена и усна)			10 бодови	
	17.3	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)	
				од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Самоевалуација		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Мирјана Голомеова Афродита Зенделска	Рециклажни технологии - скрипта		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	E. Worrell, M.A. Reuter	Handbook of Recycling	Elsevier	2014
		2.				
		3.				

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Проектирање на депонии	
2.	Код	2FP122221	
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки,	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус	

6.	Академска година / семестар	IV година VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	проф. д-р Зоран Панов			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан седми семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на проектирање, условите кои треба да ги исполнуваат депониите				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Основи на проектирање. Услови кои треба да ги исполнуваат депониите. Избор на место и локација на депонијата. Видови на депонии. Проектирање на основна геометрија на депонија. Геотехничка проценка на стабилноста на косините на депонијата. Пресметка на волумен на депонија. Проектирање на начин на изградба. Динамика на изградба на депонии. Проектирање на системот за заптивање на дното на депонијата. Проектирање на системот за собирање на исцедокот. Проектирање на системот за собирање на депониски гас. Проектирање на системи на заштита од емисија на прашина и штерни гасови.				
12.	Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, консултации.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа		
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања - теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часови	
		16.2	Самостојни задачи	30 часови	
		16.3	Домашно учење	30 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			70
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10
	17.3.	Активност и учество			20
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) А	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) В	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) С	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) D	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) Е	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) F	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			

21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	McBean Edward, Rovers F.A., Farquhar G. J.	Solid Waste Landfill Engineering and Design	Prentice Hall	1995
		2.	Зорн Панов	Основи на проектирање (скрипта)	УГД Штип, ФПТН	2020
		3.				
	22.2.	Дополнителна Литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Mark Hawley, John Cunning	Guidelines for Mine Waste Dump and Stockpile Design	Collingwood CSIRO Publishing	2017
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Законска регулатива во областа на животна средина			
2.	Код	2FP122421			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ФПТН			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв			
6.	Академска година / семестар	4/8	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Соња Лепиткова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите за законската легислатива за животна средина како и ратификуваните конвенции				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во правото за животна средина и Законот за животна средина. Законодавство од област на заштита на воздухот, Законодавство од област на заштита на водите, Законодавство од област на управување со отпадот, Законодавство од област на заштита на природата, Законодавство од област на				

	индустриски емисии, Ратификувани конвенции од област на животна средина и нивни обврски.			
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, изучување на практични случаи, изработка на Индивидуална работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 часа = 15 часа)	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	30 часа
		16.3.	Домашно учење	15 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70 бодови
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, Индивидуалната, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација	

22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.	Правен факултет од Скопје	„Водич на еколошкото право во Република Македонија„	Prentice Hall
		2.			
		3.			
	22.2.	Дополнителна Литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
		1.			

		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет		Технологии за третман на отпад			
2.	Код		2FP122321			
3.	Студиска програма		Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)		Прв циклус			
6.	Академска година / семестар		IV година, VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник		Вонреден професор д-р Ацо Јаневски			
9.	Предуслови за запишување на предметот					
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе ги добијат основните сознанија за постапување со отпадот и и врз основа на здобиените знаења да учествуваат во избор на соодветните постапки за преработка на истиот.					
11.	Содржина на предметната програма: Дефиниција, видови и својства на отпадот; Стратешки насоки, цели за управување со отпад и законодавство; Собирање на отпад; Механички процеси за обработка; Третман на биолошки отпад (аеробно, анаеробно) Термички третман на отпад (согорување и согорување на отпад, употреба на отпад како секундарно гориво); Депонирање на отпадот; Рециклирање на метали, хартија, стакло и полимерни материјали					
12.	Методи на учење: предавања со PowerPoint презентација, дискусии, изработка на индивидуална работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава. (15 недели x 2 часа = 30 часа)			30 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа. (15 недели x 1 часа = 15 часа)			15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			30 часа
		16.2.	Самостојни задачи			30 часа
		16.3.	Домашно учење - задачи			15 часа
17.	Начин на оценување					

	17.1.	Тестови		20+20 30 испит		
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10		
	17.3.	Активност и учество		10+ 10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)			
		51 x до 60 бода	6 (шест) (E)			
		61 x до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната работа, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	C. R. Rhyner, L. J. Schwartz, R. B. Wenger, M. G. Kohrell	Waste Management and Resource Recovery	CRC Press	1995
		2.	H. F. Lund	The Recycling Handbook	Mc Graw-Hill	1993
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	L. Wise, D. J. Trantolo	Process Engineering for Pollution Control and Waste Minimization	Macel Dekker Inc.	1994
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии	
1.	Наслов на наставниот предмет	Моделирање на загадување на почви и води	
2.	Код	2FP122521	
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв	

6.	Академска година / семестар	4 (четврта) / VIII (осми)	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Горан Тасев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема (изборен предмет)			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите, факторите и правците на моделирање и загадување на почвите и водите во современото човеково опкружување.				
11.	Содржина на предметната програма: - Извори на загадување на почвите - Ерозија - Поплави и клизишта - Салинизација и контаминација на почвите - Радиоактивно загадување на почвите - Влијание на експлоатацијата на минералните сировини и подземните води на почвите - Влијание на земјоделието врз почвите - Рекултивација и ремедијација на почвите - Кружно движење на водата во природата - Формирање на физичко-хемискиот состав на подземните води - Мониторинг на подземните води, бунари и пиезометри - Методи на ремедијација на подземни води - Софтвери за моделирање на текот на подземните води и софтвери за моделирање на транспортот на контаминантите во подземните води				
12.	Методи на учење: Предавања со компјутерска презентација, дискусии, симулации, изучување на практични случаи, изработка на семинарска работа.				
13.	Вкупен расположив фонд на време		2+1+1 (120 часа)		
14.	Распределба на расположивото време		24 часови-предавања; 12 часови-вежби; 84 други форми на активности		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	24 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	12 часови,	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	24 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	24 часови	
		16.3.	Домашно учење	36 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови			70 бодови
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода		5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Novakovic, V., Tomic, A., Nikolic, N., Petrovic, D.,	Zagadjenje I zastita zemljista I podzemnih voda	Institut za primijenjenu geologiju I vodoinzenjering	2018
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Заштита на животна средина од рударски активности			
2.	Код	2FP132521			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Институт за рударство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	IV година VIII семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Марија Хаџи-Николова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потенцијалните влијанија на рударските активности врз животната средина и мерки за заштита на трите медиуми: воздух, вода и земјиште.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, цели на изучување на предметот; Заштита на животната средина, потреба на современото рударство; Глобални еколошки нарушувања; Климатски промени; Влијание на рударството врз климатските промени; Потенцијални влијанија на рударството врз воздухот, водата и земјиштето; Бучава и вибрации во животна средина како резултат на				

	рударските активности; Отпад од минерални сировини, содржина на Планот за управување со отпад од минерални сировини; Мерки за заштита на воздухот, водата и земјиштето; Мониторинг на воздух, вода и земјиште; План за затворање и рекултивација.					
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации					
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа			
14.	Распределба на расположивото време		30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава (15 недели x 2 часа = 30 часа)	30 часа		
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа (15 недели x 1 час = 15 часа)	15 часа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа		
		16.2	Самостојни задачи	30 часа		
		16.3	Домашно учење	30 часа		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			70 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови	
	17.3.	Активност и учество			20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Самоевалуација			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова	Инженерство за заштита на рудничка средина, Авторизирани предавања		
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				

Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Ravi K Jain, Zengdi Cui, Jeremy Domen	Environmental Impact of Mining and Mineral Processing, Management, Monitoring, and Auditing Strategies	Butterworth-Heinemann; 1 edition	2015
2.	Karlheinz Spitz, John Trudinger	Mining and the Environment	CRC Press; 1 edition	2008
3.	<u>Mritunjoy Sengupta</u>	Environmental Impacts of Mining Monitoring, Restoration and Control	CRC Press;	1993

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Практична настава – интердисциплинарен проект			
2.	Код	2ET106621			
3.	Студиска програма	Инженерство за заштита на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус на студии			
6.	Академска година / семестар	Четврта / VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Ментор за практична настава од листата на ментори утврдени со Одлука од ННС			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.				
11.	Содржина на предметната програма: Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. Практичната настава се изведува во капацитетите на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот на студиската програма. Студентите изведуваат практична работа и во организациите од областа на студиската програма по претходно склучен договор.				

	Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот ментор од единицата на универзитетот, како и од екстерниот ментор од организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот изработува и интердисциплинарен проект.			
12.	Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со изработениот интердисциплинарен проект. Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: - Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и - Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември 2019).			
13.	Вкупен расположив фонд на време		4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа	
14.	Распределба на расположивото време		0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4)	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	/
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, и тимска работа	/
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	60 часа
		16.3	Домашно учење	60 часа
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		/
	17.2	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3	Активност и учество		/
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		/	/
			/	/
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен интердисциплинарен проект, предаден дневник со евиденција за секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од	

		факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја изведувал практичната настава.
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоеваулација